

AX5-CitaFlow · Soumission IVÉO Défi #5

One-pager recto-verso · Laboratoire centre-ville Montréal Soumissionnaire : Innoventera Inc. — AgenticX5 · Montréal (CMM) **Date de soumission** : 1er mai 2026 **Version** : 1.10 (version finale · 3 vagues complétées · 17 corrections intégrées)

RECTO — AX5-CitaFlow · la solution Défi #5

En deux phrases

AX5-CitaFlow — de *Cita*, la cité et ses citoyens — **est une plateforme agentique qui planifie, coordonne et anticipe les fermetures de voies et perturbations urbaines** des cités modernes, en plaçant **l'humain au cœur** de la gestion urbaine et en croisant des sources que les silos institutionnels ne combinent jamais : sécurité industrielle (CNESST), mobilité urbaine (SAAQ), permis municipaux, **voix citoyenne (311)** et signaux terrain temps réel.

Adossée au simulateur **PREDIAG-X5**, elle outille les villes et leurs parties prenantes pour **dé-risquer, répéter et optimiser** les décisions à fort impact urbain — 24 à 72 heures avant les incidents. **Le Défi #5 d'IVÉO pour le Laboratoire centre-ville de Montréal est la première application opérationnelle** de cette solution — en résonance avec l'ambition de Montréal d'être une cité moderne où mobilité, sécurité et vitalité commerciale ne sont plus gérées en silos mais comme un tissu vivant.

Le besoin — formulation officielle IVÉO

« Comment pourrions-nous collecter en temps réel les données liées aux fermetures complètes de voies et à la mobilité sur le domaine public afin qu'elles coïncident avec les données disponibles à l'interne pour permettre leur mise à jour sur les plateformes de planification des déplacements ? » — **IVÉO, appel à solutions Laboratoire centre-ville, avril 2026**

Périmètre : 3,7 km² (Saint-Laurent, de la Commune, Guy, Sherbrooke) **Pilote** : juin à septembre 2026 · **Budget plafond** : 50 000 \$ taxes incluses

Notre compréhension du libellé — 3 axes

Axe 1 · « Collecter sur le domaine public » — approche **hybride** : agrégation de signaux existants (Waze, Google Traffic, Bixi GBFS, données ouvertes SAAQ, données Vélo Québec, SPVM/SIM, Hydro-Québec, permis AGIR) et instrumentation ciblée par caméras et compteurs IoT là où les signaux structurés manquent.

Axe 2 · « Coïncident avec les données à l'interne » — les **sources détenues par la Ville** (AGIR, SPVM/SIM, entraves déclarées, interventions voirie) que notre pipeline synchronise avec la réalité terrain.

Axe 3 · « Plateformes de planification des déplacements » — diffusion vers les **4 écosystèmes cibles de Montréal** aux formats standards.

Cette compréhension sera validée lors du webinaire IVÉO du 21 avril.

Sources de données — 2 catégories distinctes

Catégorie A · Données ouvertes consommées (disponibles immédiatement)

DATASET	SOURCE	USAGE DANS AX5-CITAFLOW
Rapports d'accidents de la route (~300 K+ dossiers)	Données ouvertes SAAQ	Modèles prédictifs · calibrage 14 facteurs
Accidents en zones de travaux	Données ouvertes SAAQ	Anticipation coactivités piétons-chantier
Zones scolaires	Données ouvertes SAAQ	Corridors vulnérables proche chantiers
Accidents vélos	SAAQ x Vélo Québec	Intersections critiques cyclistes
Comportements à risque	Données ouvertes SAAQ	Typologie contextes dangereux NudgeAgent
Lésions professionnelles (~300 K+)	CNESST (SafetyGraph)	Corrélation incidents SST ↔ coactivité
Permis AGIR temps réel	Ville de Montréal	Famille A (emprises, coordination)
Pannes Hydro-Québec	API publique info-pannes	Cascade feux → congestion

DATASET	SOURCE	USAGE DANS AX5-CITAFLOW
Météo et événements	Environnement Canada + calendrier MTL	Facteur A7
Requêtes citoyennes 311	Données ouvertes Ville de Montréal	Voix citoyenne — signaux faibles d'impact vécu (obstruction, bruit, accessibilité, circulation)

Catégorie A-bis · Voix citoyenne — signal humain de première classe

La voix citoyenne n'est pas un complément : c'est une **source de première classe** d'AX5-CitaFlow, cohérente avec l'étymologie *Cita* et avec l'ambition « humain au centre » de la plateforme. Nous consommons trois canaux complémentaires :

CANAL	SOURCE	USAGE
Requêtes 311	donnees.montreal.ca — requêtes citoyennes	Détection de l'impact vécu (obstruction, bruit, dégâts, accessibilité)
Signalements app Montréal	Ville de Montréal (via API partenaire)	Signalements géolocalisés temps réel
Veille réseaux sociaux officiels	Comptes officiels @MTL_Ville, @SPVM, @SIM_Mtl	Détection d'événements et plaintes publiques non formalisées

Cette voix citoyenne nourrit le **NudgeAgent** et alimente le **score de satisfaction citoyen** qui devient une métrique d'impact au même titre que les latences techniques. (*Schémas de données détaillés dans l'annexe.*)

Catégorie B · Sources terrain temps réel (à instrumenter ou négocier)

FLUX	PROTOCOLE	STATUT
Caméras de circulation (densité, flux)	ONVIF / RTSP	À instrumenter en Phase 0 (mai 2026) — volumétrie à valider au webinaire
Compteurs piétons-vélos IoT	LoRaWAN / MQTT	À instrumenter en Phase 0 — intersections critiques du périmètre
API CAD SPVM / SIM	REST authentifié	Accès à confirmer au webinaire IVÉO
Système Centralisé de Gestion feux (SCG)	Propriétaire MTL	Accès à confirmer au webinaire IVÉO

Cette séparation est **intentionnelle** : la catégorie A est déjà branchée et testée ; la catégorie B fait partie du travail de déploiement pilote. *Détail des schémas et exemples de payloads : voir annexe AX5-CitaFlow_Annexe_Donnees_Perimetre_v1.*

Les 4 écosystèmes cibles — où sortent nos données

ÉCOSYSTÈME	PLATEFORMES PRINCIPALES	PROTOCOLE
 Automobile (GPS temps réel)	Waze · Google Maps · Apple Plans · Québec 511	Waze CIFS · Open511
 Transport collectif	Transit · Chrono (ARTM) · Moovit · Google Maps Transit	GTFS-RT
 Mobilité active et partagée	Bixi · Transit · Communauto · Vélo Québec	GBFS · API Communauto
 Portails municipaux	montreal.ca/info-entraves · Mobilité Montréal (MTQ) · AGIR	Formats municipaux + Open511

Compatibilité native avec les 3 standards mondiaux (Waze CIFS, GTFS-RT, GBFS) et le standard québécois (Open511).

Notre décomposition technique — 6 catégories d'événements

Chaque catégorie d'événement mobilise une combinaison spécifique de sources (Catégorie A consommée + Catégorie B instrumentée + Voix citoyenne selon les cas).

#	CATÉGORIE D'ÉVÉNEMENT	SOURCES DE DONNÉES MOBILISÉES	CONNECTEUR AX5-CITAFLOW
1	Chantiers urbains (2 familles · 14 facteurs)	Permis AGIR · CNESST SafetyGraph · Vélo Québec · 311 MTL · SCIAN · Environnement Canada · compteurs IoT (Phase 0)	CauseClassifierAgent + CoactivityAgent + CascadeAgent (<i>différenciateur</i>)
2	Accidents de la route		SAAQ + flux caméras

#	CATÉGORIE D'ÉVÉNEMENT	SOURCES DE DONNÉES MOBILISÉES	CONNECTEUR AX5-CITAFLW
		SAAQ ouvertes (accidents, zones scolaires, comportements) · caméras ONVIF/RTSP (Phase 0) · 311 MTL	
3	Interblocages / goulots d'étranglement	Compteurs piétons-vélos IoT (Phase 0) · Waze communautaire · Google Traffic · BIXI GBFS · 311 MTL	UrbanFlowAgent + compteurs
4	Pannes électriques impactant les feux	Hydro-Québec info-pannes · inventaire géomatique feux MTL · 311 MTL	HydroQuebecConnector
5	Interventions SPVM / SIM	API CAD (à confirmer) · veille réseaux sociaux officiels · 311 MTL	EmergencyServicesConnector
6	Défaillances de feux de circulation	SCG MTL (à confirmer) · patterns détectés (caméras + compteurs) · 311 MTL	TrafficLightsConnector

La voix citoyenne 311 est transversale aux 6 catégories — elle capte l'impact vécu et amplifie les signaux faibles que les sources institutionnelles ne détectent pas encore.

Les chantiers urbains : 2 familles de facteurs synergiques

Les congestions liées aux chantiers ne sont jamais monocausales. Notre modèle traite **14 facteurs couplés en 2 familles** — c'est leur combinaison dynamique qui prédit le risque.

Famille A — Facteurs structurels (externes, mesurables en amont)

#	FACTEUR	SOURCE DE DONNÉES
A1 · Emprise sur voirie	Voies fermées, durée, horaires	Permis AGIR
A2 · Coactivité multi-entreprises	Chantiers simultanés < 300 m	CoactivityAgent
A3 · Signalisation temporaire	Conformité Tome V MTQ	PrudenceAI + photos terrain
A4 · Flux vulnérables	Piétons, cyclistes, PMR	Compteurs MTL + BIXI + Vélo Québec
A5 · Accès commerces / urgences	Obstruction services essentiels	Géomatique MTL + SIM
A6 · Coordination sous-traitants	Bell, Énergir, Hydro, TELUS	Cross-référence permis
A7 · Temporalité	Heure de pointe, météo, événements	Environnement Canada + calendrier MTL

Famille B — Facteurs organiques (internes, émergents dans le temps)

#	FACTEUR	SOURCE DE DONNÉES
B1 · Retards de livraison	Béton, acier, matériaux	Suivi entrepreneur + signaux terrain
B2 · Accidents travail / arrêts SST	Événements CNESST	CNESST (SafetyGraph)
B3 · Contraintes imprévues	Archéologie, infra souterraine	Déclarations + LiDAR
B4 · Gestion et absentéisme	Personnel non disponible	Journaux de chantier + SCIAN
B5 · Événements externes	Manifestations, visites, tournages	Calendrier MTL + veille médias
B6 · Conflits et changements	Syndical, maître d'œuvre	Signaux RH + permis modifiés
B7 · Dépassement d'échéancier	Écart réel vs planifié	AGIR + SafetyGraph temporel

L'intelligence unique d'AX5-CitaFlow : les solutions concurrentes regardent **uniquement la famille A**. AgenticX5 **révèle la famille B** en croisant CNESST + SAAQ + AGIR. Ces signaux faibles sont invisibles en silo — leur croisement détecte les **dérives organiques** avant qu'elles ne se traduisent en congestion.

Fondements scientifiques — 3 volets complémentaires

VOLET	CADRES MOBILISÉS
Analytique (classification, corrélations)	Modèle de James Reason (fromage suisse, 1990) · Heinrich pyramid (ratios incidents/quasi-accidents) · ISO 31000 gestion des risques
Prédictif (anticipation 24-72h)	Modèles bayésiens hiérarchiques · détection d'anomalies séries temporelles · apprentissage statistique sur incidents CNESST/SAAQ
Spécifique au projet (chantier urbain Montréal)	Travaux de l'AQTr et de la PJCCI sur coordination d'entraves à Montréal · Tome V MTQ · LSST art. 198-217 · SCIAN sectoriel construction

PREDIAG-X5 — simulation émergente et planification multi-stakeholder

Un produit stratégique, pas un simple moteur technique

PREDIAG-X5 est le produit phare de l'écosystème AgenticX5 pour la phase *Avant* du déploiement IA en entreprise. Il couvre un besoin que peu de solutions adressent : **passer du diagnostic à la décision** en simulant les scénarios, les parties prenantes et leurs interactions avant l'engagement de ressources réelles.

PREDIAG-X5 va bien au-delà de la détection d'incidents. Il outille la Ville et les parties prenantes pour **planifier, coordonner et dé-risquer** les décisions urbaines complexes selon quatre rôles distincts :

 **Dé-risque le déploiement** — simuler les scénarios avant tout déploiement réel pour identifier les modes de défaillance invisibles au pipeline prédictif.

 **Laboratoire de transposition Alphaville** — tester la normalisation des impacts Montréal → Alphaville (ville étalon IVÉO) sur base de simulations multi-agents, renforçant la transposabilité aux 75 villes du réseau IVÉO.

 **Rehearsal multi-stakeholder** — jouer les réactions des parties prenantes (résidents, commerçants, PMR, entrepreneurs, SPVM/SIM) face à des décisions à fort impact, pour anticiper les points de friction avant l'exécution réelle.

 **Moteur what-if de planification** — explorer l'espace des possibles combinatoires (horaires, emprises, coordination) pour identifier les configurations Pareto optimales.

Exemple de scénario IVÉO modélisé — aperçu

Un scénario a été prototypé : **bris de conduite Saint-Laurent x coactivité grue tour** sur le périmètre du Laboratoire centre-ville. Il démontre concrètement comment PREDIAG-X5 transforme une situation à multiples parties prenantes en recommandation actionnable, puis comment cette sortie **se normalise vers Alphaville** pour évaluer la transposabilité aux autres villes IVÉO.

Tableau détaillé du scénario, entrées, sorties, et cheminement de transposition Alphaville : voir annexe AX5-CitaFlow_Annexe_Donnees_Perimetre_v1, section Scénarios PREDIAG-X5.

Spécifications techniques du moteur de simulation disponibles sur demande sous entente de confidentialité (NDA).

Réponse structurée aux 5 critères d'évaluation IVÉO

1 Pertinence

Ce que cherche le jury : la solution répond-elle directement au besoin sur trois dimensions — technique, stratégique et humaine ?

Notre réponse : AX5-CitaFlow répond sur les trois plans.

Pertinence technique — capture des 6 catégories d'événements avec une **latence < 10 s** vers Waze (CCP) et < **60 s** vers les tableaux municipaux. Sortie nativement compatible avec les 4 écosystèmes cibles aux formats Waze CIFS, GTFS-RT, GBFS et Open511. Pipeline fonctionnel, 4 adaptateurs codés et testés, 7 maquettes click-through disponibles.

Pertinence stratégique — alignement direct avec la vision de la Ville de Montréal pour son Laboratoire centre-ville (cité moderne où mobilité, sécurité et vitalité commerciale sont gérées comme un tissu vivant) et avec le mandat d'IVÉO de transposer les solutions aux 75 villes membres via le référentiel Alphaville.

Pertinence humaine — l'étymologie *Cita* n'est pas cosmétique : la **voix citoyenne (311)** est une source de première classe au même niveau que CNESST et SAAQ, le **simulateur PREDIAG-X5** intègre 11 parties prenantes dans ses décisions (résidents, commerçants, PMR, livreurs, services d'urgence), et le modèle HITL (Human-in-the-Loop) garantit que les décisions à fort impact restent validées par des humains qualifiés.

Preuve : pipeline fonctionnel, démonstrateur 7 maquettes click-through, 1 scénario IVÉO prototypé dans PREDIAG-X5 (détaillé en annexe §9), 11 scénarios additionnels cadrés.

Limite reconnue : l'accès temps réel à certaines sources (API CAD SPVM/SIM, SCG feux, caméras MTL) est à confirmer au webinaire IVÉO.

2 Impacts — pour la Ville et pour les usagers

Insertion dans l'écosystème mobilité de la Ville de Montréal : AX5-CitaFlow ne remplace pas les acteurs établis, il **s'insère dans l'écosystème mobilité existant** et en amplifie l'intelligence collective. Les interlocuteurs institutionnels concernés par le pilote incluent le **STM** (réseau de métro et bus), le **REM** (Réseau express métropolitain), l'**ARTM** (Autorité régionale de transport métropolitain), le **MTQ** (Ministère des Transports du Québec — axes provinciaux en centre-ville), la **Division mobilité du SPVM**, ainsi que les opérateurs de **taxis**,

micromobilité (trottinettes, Lime, Bird) et **mobilité partagée** (BIXI, Communauto, Uber, Lyft). Chacun de ces acteurs est un **consommateur potentiel des sorties temps réel** d'AX5-CitaFlow (via GTFS-RT, GBFS, Waze CIFS ou API municipales).

Bénéfices pour la Ville (opérationnels) :

SERVICE MUNICIPAL	GAIN OPÉRATIONNEL
Bureau des permis	Évaluation d'un permis en 14 s vs 2 h · PREDIAG-X5 améliore la planification amont des permis complexes via simulation multi-stakeholder
Direction des travaux publics	Détection des dérives de chantier 24-72 h à l'avance · coordination inter-services préemptive via PREDIAG-X5
SPVM / SIM	Réduction des interventions en zone de coactivité non détectée · rehearsal des scénarios d'urgence via PREDIAG-X5
Communication citoyenne	Mise à jour temps réel des plateformes · plans de communication pré-rédigés via simulation

Bénéfices pour les usagers (tangibles) :

USAGER	BÉNÉFICE CONCRET
 Automobilistes	Temps de parcours mieux prévisible via alertes Waze/Google Maps fiables
 Piétons et cyclistes	Diminution des scores de risque SST via coordination synergique piétons/cyclistes-chantier · croisement CNESST x SAAQ x Vélo Québec
 Commerçants et résidents	Réduction de l'impact commercial des fermetures (CA, livraisons, fréquentation)
 PMR	Notification proactive des obstructions · itinéraires adaptés
 Livreurs et transporteurs	Prédictibilité des accès aux quais · optimisation des tournées · réduction des détours
 Services d'urgence	Routes alternatives pré-calculées · temps de réponse préservé
 Usagers transport collectif (STM, REM, exo)	Alertes de service pré-positionnées via GTFS-RT · correspondances préservées

Méthode de vérification — référentiel IVÉO Alphaville

IVÉO utilise une **ville étalon appelée Alphaville** (20 000 habitants, 65 km², définie sur base statistique des villes moyennes du Québec) pour **transposer les résultats** entre pilotes de tailles différentes. Les impacts mesurés à Montréal seront normalisés vers Alphaville pour permettre aux 75 villes du réseau IVÉO d'évaluer la transposabilité.

Ce que cette normalisation nécessite techniquement — et ce qu'AX5-CitaFlow apporte :

DÉFI DE NORMALISATION	TECHNOLOGIE AGENTICX5 MOBILISÉE
Réduire des volumes hétérogènes (1,8 M hab → 20 K)	Modèles de scaling bayésiens hiérarchiques
Comparer des profils sectoriels différents	Deep Learning sur embeddings SCIAN + appariement sémantique
Projeter les gains attendus par type de ville	Graph Neural Networks sur SafetyGraph Neo4j (22 M+ incidents, 40+ normes)
Tenir compte des effets contrefactuels	Simulations multi-agents PREDIAG-X5 (scénarios alternatifs rejoués dans Alphaville)
Produire un rapport standardisé IVÉO	Pipeline ETL + XAI aligné sur le format Alphaville

Méthodologie IVÉO : iveo.ca/en-savoir-plus/methodologie-de-mesure-dimpact. Chemin de transposition détaillé : voir annexe §9.2.

Limite reconnue : les projections chiffrées d'économies monétaires sont des estimations à consolider dès les premiers mois du pilote.

3 Faisabilité et maturité

Notre réponse : AX5-CitaFlow est en **TRL 6** (démonstration en environnement représentatif) pour 4 connecteurs matures et **TRL 4-5** pour 2 connecteurs en cours. Le pilote fait passer l'ensemble en **TRL 7-8**.

Stratégie de dé-risque par simulation PREDIAG-X5 : avant chaque activation de connecteur en production, nous simulons les scénarios correspondants pour identifier les modes de défaillance avant qu'ils n'affectent la Ville ou les citoyens.

Preuve : - **Écosystème AgenticX5 : 5 000+ agents IA actifs** en production sur les 50+ plateformes livrées depuis 2024 · **100+ scénarios** modélisés dans PREDIAG-X5 toutes industries confondues (SST, mobilité, construction, mining) - **Pour AX5-CitaFlow spécifiquement** : 10 agents IA dédiés aux 6 catégories d'événements (55 tests pytest automatisés) · 4 adaptateurs de sortie Waze CIFS, GTFS-RT, GBFS, Open511 codés - **1 scénario**

IVÉO prototypé en détail dans PREDIAG-X5 (bris de conduite × coactivité — voir annexe §9.1) · 11 scénarios IVÉO additionnels cadrés et prêts pour modélisation en Phase 0 - Pipeline probabiliste documenté (architecture détaillée sur demande NDA) - Équipe dédiée au projet : direction technique + 3 spécialistes (voir §Équipe et ressources) + 500 agents AgenticX5 mobilisables pour le pilote - Historique : **50+ plateformes agentiques livrées depuis 2024**

Limite reconnue : la maturité du connecteur « services d'urgence » dépend de la disponibilité de l'API CAD SPVM/ SIM. Plan B : mode dégradé avec alertes en différé (< 15 min) + simulations PREDIAG-X5 complémentaires.

4 Conformité, cybersécurité et souveraineté numérique

Notre réponse : conformité native alignée sur les référentiels québécois et canadiens applicables.

CADRE	MISE EN ŒUVRE
Loi 25 — LAI (Québec)	Aucune donnée personnelle · anonymisation à la source · EFVP prévue avant déploiement pilote
Énoncé de principes du MCN (déc. 2025)	Alignement sur les 10 principes (primauté du droit, transparence, imputabilité, etc.)
Déclaration de Montréal (2018)	10 principes : bien-être, autonomie, intimité, solidarité, démocratie, équité, inclusion, prudence, responsabilité, soutenabilité
Stratégie IA Québec 2021-2026	Architecture alignée sur le cadre québécois d'encadrement éthique
Directive canadienne sur la prise de décisions automatisée	ÉIA documentée · HITL systématique orange/rouge
ISO/IEC 27001	TLS 1.3 · AES-256 · journaux d'accès · gestion des identités
Souveraineté numérique	Hébergement Québec et Canada uniquement · fournisseurs certifiés par le Centre canadien pour la cybersécurité
Souveraineté des modèles IA	Architecture hybride avec LLM open-source locaux (Llama, Mistral) pour les traitements impliquant des données sensibles municipales · les LLM propriétaires (Claude, GPT) ne sont mobilisés que pour des tâches non-sensibles avec données anonymisées · option de déploiement 100 % local disponible pour les clients avec exigences de souveraineté stricte
LSST art. 198-217 · Tome V MTQ · ISO 45001	Obligations maître d'œuvre · validation signalisation · pack audit-ready

Preuve : traçabilité **PROV-O** (norme W3C) complète intégrée au SafetyGraph Neo4j, documentation disponible sur demande NDA.

Posture de conformité : AX5-CitaFlow est **aligné dès aujourd'hui** avec les exigences techniques d'**ISO/IEC 27001** (cybersécurité) et d'**ISO 45001** (santé-sécurité au travail) — cryptographie, journaux d'accès, gestion des identités, pack d'évidence audit-ready par intervention. La **certification formelle est engagée pour 2027**, avec audit préparatoire prévu dans la foulée du pilote.

5 Pérennité et potentiel de mise à l'échelle

Notre réponse : **modèle SaaS B2B récurrent multi-source** avec cinq sources de revenus qui se renforcent.

1. **Abonnement Ville de Montréal — contrat annuel récurrent** (hébergement souverain, maintenance connecteurs, mises à jour IA, support). **Indépendant du financement pilote IVÉO**, il garantit la continuité post-septembre 2026.
2. **Abonnements mensuels entrepreneurs et maîtres d'œuvre** (Pomerleau, Aecon, EBC, Loiselle) par chantier actif : planification de coactivité, simulation avant dépôt de permis, surveillance LSST art. 198. **Personas C1, C3, C5.**
3. **Abonnements partenaires de mobilité** (BIXI, Communauto, Lime, Bird, Uber, Lyft) pour l'API prédictive (rééquilibrage, tarification dynamique). **Personas D1 à D4.**
4. **Secteur privé étendu — licences SaaS B2B ciblées** : - **Promoteurs immobiliers** (Devimco, Cogir, Canderel) · scoring d'impact chantier sur la valorisation des projets - **Gestionnaires d'actifs** (Ivanhoé Cambridge, Broccolini) · anticipation des perturbations sur leurs portefeuilles - **Assureurs** (Intact, Desjardins, Beneva) · scoring de risque zone-chantier pour la tarification - **Grandes entreprises infrastructurelles** (Bell, Hydro, Vidéotron, Énergir) · gestion de leur exposition multi-chantier
5. **Entente de revente internationale — co-propriété tripartite AgenticX5 + Ville de Montréal + IVÉO**

Modèle original de **co-détention des droits de revente internationale** structuré autour de trois rôles complémentaires :

- **AgenticX5 (Innoventera Inc.)** — conception, développement, industrialisation, maintenance technique de la solution ;
- **Ville de Montréal** — endossement « cité moderne d'origine », crédibilité politique, référence client démontrable ;
- **IVÉO** — mandat officiel de transposition aux villes membres (75 aujourd'hui, plus à l'international), expertise méthodologique Alphaville, réseau institutionnel.

Chaque partie touche un pourcentage des revenus générés à l'international selon son rôle et son apport. Cohérent avec la stratégie « Montréal, capitale mondiale de l'IA responsable » et avec la vision annoncée pour le Laboratoire centre-ville. Le pilote IVÉO Défi #5 constitue le **premier cas d'usage validé** de cette architecture tripartite.

Extensibilité géographique : Laboratoire centre-ville → CMM → réseau IVÉO (75 villes) → échelle canadienne puis internationale via l'entente avec Montréal. Architecture multi-tenant → réplication sans coût marginal significatif.

Limite reconnue : la conversion des partenaires corporatifs et l'entente de revente internationale sont des **travaux commerciaux et juridiques** qui démarrent pendant le pilote. Le contrat Ville constitue la base récurrente immédiate.

Plan de déploiement pilote

PHASE	PÉRIODE	LIVRABLES
Phase 0 · Pré-calibrage PREDIAG-X5	Mai 2026	Modélisation des 11 scénarios IVÉO additionnels · instrumentation caméras et compteurs · calibrage seuils HITL
Préparation	1-15 juin	Configuration connecteurs MTL · calibrage données historiques
Déploiement	16-30 juin	Pipeline complet en production · intégration Waze CCP
Opération	Juillet-août	Production continue · 3 rapports bi-mensuels au Bureau des permis
Bilan	Septembre	Analyse comparative · transposition Alphaville via PREDIAG-X5 · roadmap extension

Budget

Total : 45 000 à 48 000 \$ taxes incluses (sous le plafond IVÉO de 50 000 \$) Détail disponible sur demande.

Équipe et ressources mobilisées pour le pilote

Direction technique

- **Mario Deshaies** · VP AI · CTO · Fondateur AgenticX5
- Responsable architecture, gouvernance, relations stratégiques (Ville, IVÉO, partenaires)

Équipe dédiée au projet (3 personnes)

RÔLE	RESPONSABILITÉ
Ingénieur Physical AI	Instrumentation terrain (caméras ONVIF/RTSP, compteurs IoT LoRaWAN), intégration flux temps réel, gestion de l'interface avec les systèmes municipaux
Ingénieur IA	Orchestration des 10 agents AX5-CitaFlow, intégration PREDIAG-X5, pipeline probabiliste, adaptateurs de sortie (Waze CIFS, GTFS-RT, GBFS, Open511)
Data Scientist	Calibration des modèles prédictifs, analyse des données CNESST × SAAQ × AGIR × 311, normalisation Alphaville, validation statistique

Ressources AgenticX5 mobilisables

- **500 agents AgenticX5 activables** à la demande pour le pilote (sur le parc global de 5 000+ agents)
- **SafetyGraph Neo4j** avec 22 M+ incidents et 40+ normes unifiées
- **PREDIAG-X5** avec 100+ scénarios modélisés (12 scénarios IVÉO en cours)
- Écosystème de sous-traitants spécialisés (cybersécurité, infrastructure, UX) activables en cas de besoin

Démonstrateur et ressources complémentaires

- **7 maquettes click-through** (Coordonnateur ville, Directeur Travaux Publics, Inspecteur terrain, Automobiliste Waze, Maître d'œuvre LSST, Entrepreneur général, Opérateur BIXI) — disponibles sur demande sous entente de confidentialité (NDA)

- **Annexe 1 — Données du périmètre** : [AX5-CitaFlow_Annexe_Donnees_Perimetre_v1](#) — schémas de données détaillés, exemples de payloads, matrice couverture par intersection, scénarios PREDIAG-X5 (§9)
- **Annexe 2 — Spécifications techniques** : [AX5-CitaFlow_Annexe_Specifications_Techniques_v1](#) — stack technologique, pipeline ML/DL, architecture 5 niveaux, métadonnées PROV-O, blueprint d'intégration (disponible sur demande NDA)

VERSO — AgenticX5-City · vision long terme et écosystème

Pourquoi AX5-CitaFlow n'est que le début

Le Défi #5 d'IVÉO est un point d'entrée stratégique vers un écosystème plus large qui se lit selon **deux axes complémentaires** :

- **Axe horizontal** — AgenticX5-City : 6 domaines urbains interconnectés
- **Axe temporel** — l'écosystème AgenticX5 : 3 produits couvrant le cycle de vie IA

Axe horizontal — AgenticX5-City · 6 domaines urbains

AX5-CitaFlow est le **module mobilité urbaine** de la plateforme **AgenticX5-City** — un système agentique parapluie qui adresse six domaines urbains interconnectés.

DOMAINE	MODULE	QUESTION ADRESSÉE
 Mobilité urbaine	AX5-CitaFlow (<i>Défi #5</i>)	Comment anticiper la congestion avant qu'elle arrive ?
 Énergie urbaine	AX5-CitaGrid	Comment optimiser la consommation bâtiments × infrastructure ?
 Santé urbaine	AX5-CitaVital	Comment mesurer et encourager l'activité physique urbaine ?
 Résilience climatique	AX5-CitaShield	Comment anticiper inondations, îlots de chaleur, évacuations ?
 Économie circulaire	AX5-CitaCycle	Comment optimiser collecte déchets et recyclage ?
 Gouvernance et participation	AX5-CitaPulse	Comment rendre la participation citoyenne agentique et traçable ?

Chaque module partage le même SafetyGraph Neo4j (22 M+ incidents, 40+ normes unifiées) et les mêmes règles de gouvernance IA.

Axe temporel — l'écosystème AgenticX5 · cycle de vie IA

Au-delà des domaines verticaux, AgenticX5 propose **3 produits complémentaires** qui couvrent les trois phases d'un déploiement IA en entreprise. Ce n'est pas une concurrence interne — c'est une **couverture séquentielle** selon la logique « land-and-expand ».

PHASE	PRODUIT	RÔLE	LIVRABLE TYPE
 Avant (<i>pré-déploiement</i>)	PREDIAG-X5	Diagnostic d'adoption · simulation multi-agents · rehearsal stakeholder	Seed app HTML
 Pendant (<i>opérationnel</i>)	SafeTwinX5	Jumeau numérique opérationnel SST · 13 modules intégrés	Plateforme complète
 Après (<i>post-déploiement</i>)	GATES-X5	Gouvernance des agents IA · surveillance continue · audit automatisé	Package Python PyPI

Les trois produits s'appuient sur un **moteur de simulation multi-agents propriétaire** (spécifications sous NDA) qui garantit la cohérence méthodologique entre les phases.

Pertinence pour le Défi #5 : AX5-CitaFlow entre dans la catégorie **SafeTwinX5** (phase opérationnelle, jumeau numérique des chantiers et incidents urbains), avec **PREDIAG-X5 activé en Phase 0** du pilote (mai 2026) pour dérisquer le déploiement de juin.

Transparence tarifaire : la tarification AX5-CitaFlow est structurée en **3 composantes documentées** — (1) frais d'installation et d'intégration, (2) licence annuelle par module actif, (3) coûts unitaires mesurables (nombre d'événements, nombre d'intersections instrumentées). **Aucun frais caché** : la grille complète est partagée dès la première rencontre post-présélection. Stratégie land-and-expand adaptée au profil du client avec possibilité de démarrer petit et d'étendre progressivement.

Architecture technique en 5 niveaux

Niveau 5 – INTERFACE : dashboards, alertes multi-canaux, portails citoyen/élu
 Niveau 4 – COORDINATION : orchestration workflows, résolution de conflits HITL
 Niveau 3 – INTELLIGENCE : ML prédictif, pattern detection, Neo4j <50 ms
 Niveau 2 – TRAITEMENT : ETL, harmonisation multi-juridictionnelle, data quality
 Niveau 1 – COLLECTE : APIs, capteurs, IoT, wearables, caméras, permis, incidents

Différenciateur unique face à la concurrence

ASPECT	AGENTICX5	SOLUTIONS CONCURRENTES
Scope horizontal	6 domaines urbains interconnectés	1 domaine isolé
Scope temporel	3 produits Avant/Pendant/Après	1 produit ponctuel
Approche causale	Facteurs structurels + organiques	Événements isolés
Sources croisées	12+ sources (CNESST · SAAQ · 311 MTL · AGIR · Hydro-Québec · Vélo Québec · Env. Canada · BIXI GBFS · Waze CCP · caméras · compteurs IoT · CAD SPVM/SIM)	Une ou deux sources à la fois
Simulation émergente	PREDIAG-X5 multi-agents	Aucune ou Excel
Prédiction	24-72 h avant incident	Réactif
Traçabilité	PROV-O native ISO 45001	Logs applicatifs
Conformité	Cadre QC/CA complet (MCN, Loi 25, ISO 27001)	Générique ou étrangère
Souveraineté numérique	Hébergement Québec/Canada garanti	Fournisseurs non documentés
Extensibilité	100+ partenaires via AASF	Intégrations manuelles

Stratégie de déploiement Montréal (2026-2027) — livrables et métriques

PÉRIODE	PHASE	LIVRABLES PRÉCIS	MÉTRIQUES DE SUCCÈS
Mai 2026	Phase 0 · Pré-calibrage	Blueprint d'architecture (stack, connecteurs, pipelines) · instrumentation caméras + compteurs (6-10 sites) · modélisation 11 scénarios IVÉO additionnels dans PREDIAG-X5 (total 12 scénarios IVÉO + accès au parc de 100+ scénarios AgenticX5 pour stress-tests croisés) · calibrage des seuils HITL · annexe données v2.0	Blueprint validé · pipeline testé sur 12 scénarios + échantillons stress-tests · 100 % des connecteurs catégorie A actifs
Juin-août 2026	Pilote Laboratoire centre-ville	Pipeline en production · 4 écosystèmes cibles alimentés (Waze CIFS, GTFS-RT, GBFS, Open511) · 3 rapports bi-mensuels au Bureau des permis · dashboard municipal en place	Latence < 10 s (Waze) et < 60 s (municipal) · ≥ 70 % adoption par les services concernés · ≥ 95 % couverture événements permis actifs
Septembre 2026	Bilan et transposition	Rapport comparatif pilote · transposition Alphaville via PREDIAG-X5 · proposition de contrat annuel Ville · présentation au Comité exécutif	Validation du passage à l'abonnement Ville annuel · signature d'une lettre d'intention
Q4 2026	Extension CMM + écosystème commercial	Onboarding Laval + Longueuil + Brossard · 3 connecteurs répliqués · onboarding 2 entrepreneurs pilotes (Pomerleau, Aecon) · lancement programme fidélité mobilité active	3 villes CMM en abonnement SaaS · 2 contrats entrepreneurs signés · 10+ commerces partenaires
Q1-Q2 2027	Consolidation CMM + secteur privé pilote	Onboarding 1 assureur pilote (Intact ou Desjardins) · 2 promoteurs immobiliers · 1 gestionnaire d'actifs · déploiement complet des 6 connecteurs sur CMM	ARR Ville + CMM ≥ seuil de rentabilité · 3 clients secteur privé actifs
Q3-Q4 2027	Expansion réseau IVÉO + entente internationale	Accès roadmap aux 75 villes IVÉO · signature de l'entente de revente internationale avec la Ville de Montréal · 2 villes hors CMM (Québec, Sherbrooke)	5+ villes IVÉO abonnées · entente cadre internationale signée · 1er contrat hors Canada préparé

Pré-requis de pérennité : chaque jalon est conditionné par la signature du contrat annuel Ville au Q3 2026. Le modèle est **à risque maîtrisé** : si le pilote ne convainc pas, AX5-CitaFlow reste exploitable pour les autres modules de l'écosystème AgenticX5 (voir verso).

Au-delà d'IVÉO — bénéfices pour la Ville de Montréal

Choisir AX5-CitaFlow pour le Défi #5, c'est :

- 1. Un pilote réussi** sur les fermetures et incidents du Laboratoire centre-ville.
- 2. L'accès à l'intelligence spécifique d'AgenticX5** sur les données chantiers de construction et les facteurs de coactivité urbaine — 14 facteurs synergiques (2 familles A/B), modèles SST-HSE éprouvés depuis 2021, croisement natif CNESST × permis AGIR × SAAQ que peu d'acteurs savent exploiter.
- 3. Un partenaire déjà positionné** pour les prochains défis (santé urbaine, résilience climatique, participation citoyenne) — sans refaire un appel d'offres à chaque fois.
- 4. Une infrastructure urbaine intelligente souveraine** conçue à Montréal, hébergée au Québec, exportable vers d'autres villes canadiennes via le réseau IVÉO.
- 5. Une évolution naturelle** vers l'écosystème complet AgenticX5 (PREDIAG-X5 pour l'évaluation d'adoption des nouveaux modules IA, SafeTwinX5 pour l'opération continue, GATES-X5 pour la gouvernance post-déploiement).
- 6. Un alignement direct** avec le mandat d'Alexandre Teodoresco (Conseiller responsable de l'IA, de l'optimisation, de la performance municipale et de l'innovation) et la vision annoncée par la mairesse Soraya Martinez Ferrada du Laboratoire centre-ville.

Coordonnées

Innoventera Inc. 204, rue du Saint-Sacrement, espace 300 Montréal (Québec) H2Y 1W8 Téléphone : (514) 622-3128 Courriel : team@agenticx5.com

Mario Deshaies · VP AI · CTO · Fondateur AgenticX5

Ressources complémentaires (sur demande NDA) : - 7 maquettes click-through couvrant municipal, citoyen, maître d'œuvre, mobilité partagée - Document personas : 26 rôles documentés - Annexe détaillée des schémas de données du périmètre (AX5-CitaFlow_Annexe_Donnees_Perimetre_v1) - Architecture technique détaillée et contrats-types SaaS - Scénarios PREDIAG-X5 et rapports de simulation - Fiches produits SafeTwinX5 et GATES-X5

Document préparé dans le cadre de la soumission au Défi #5 IVÉO — Laboratoire centre-ville de Montréal. Formulation du défi : citation littérale du site IVÉO (iveo.ca/defis/montreal, avril 2026). Les 6 catégories d'événements et les 14 facteurs synergiques relèvent de l'analyse opérationnelle d'AgenticX5, documentée par les travaux de l'AQTr, FNTP, et le modèle de Reason. La méthodologie « Alphaville » est décrite sur iveo.ca/en-savoir-plus/methodologie-de-mesure-dimpact.

© 2026 Innoventera Inc. — Tous droits réservés. Document, logiciels et œuvres associées protégés en vertu de la Loi sur le droit d'auteur du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-42).